
NutriScan



Entorno de
Desarrollo (UD2)
Adrián Durán

Reconocimiento de Elementos en el Desarrollo de Software

Concepto del Proyecto

¿Qué es NutriScan? Una app móvil diseñada para personas con alergias e intolerancias (celiaquía, lactosa, fructosa, etc.).

Objetivo: Evitar la lectura manual de etiquetas en el supermercado escaneando productos en segundos.



Usuarios principales: Personas con restricciones alimentarias y sus familiares a cargo de la compra.

Metodología Ágil (Scrum)

Lanzamiento rápido (MVP):

Permite publicar en poco tiempo una versión inicial que detecte los alérgenos más comunes (gluten y lactosa).

Evolución por Sprints:

Permite añadir nuevas alergias, catálogo de marcas y funciones como el lector OCR según el feedback real de los usuarios.

Flexibilidad: Adaptación rápida ante cambios sin rehacer todo el proyecto.

Funcionalidades de la Aplicación

Requisitos Funcionales:

- Perfil de usuario personalizado
- Escaneo de código de barras
- Lector OCR de etiquetas
- Lector OCR de etiquetas
- Buscador manual de alimentos

Requisitos No Funcionales:

- Respuesta en menos de 1,5 segundos
- Interfaz accesible e intuitiva
- Modo fuera de línea (Offline)
- Protección de datos de salud
- Servidor disponible 99,9% del tiempo



Diagnóstico Visual:

Verde: Producto apto

Amarillo: Trazas o ingredientes dudosos

Rojo: Contiene alérgenos no aptos

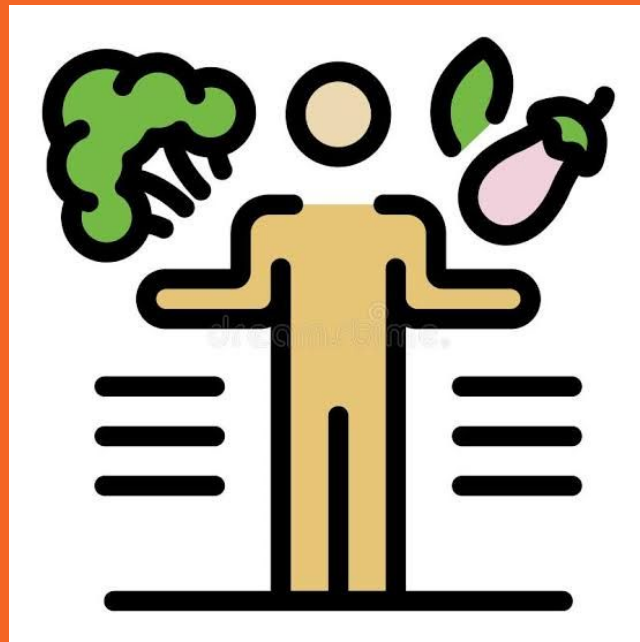
Especificación y Plataforma

App Móvil Nativa (Android / iOS)

- ¿Por qué móvil? Es cómoda de llevar en la mano en el supermercado y permite usar directamente la cámara.
- Soporte Offline: Guarda una base de datos local en el teléfono para funcionar en supermercados sin cobertura o en sótanos

Análisis de Requisitos: Funcionales

1. **Perfil Nutricional:** Configura las intolerancias específicas del usuario.
Importancia: Personaliza la respuesta de la app para cada persona.
2. **Escaneo de Código de Barras:** Identifica el producto en la base de datos con la cámara.
Importancia: Ahorra tiempo en la compra diaria.
3. **Lector OCR de Etiquetas:** Analiza textos en fotos si el producto no está en el catálogo.
Importancia: Mantiene la app útil aunque falten datos del producto.
4. **Semaforización Visual:** Diagnóstico inmediato (Verde/Amarillo/Rojo).
Importancia: Decisión de compra en 1 segundo.
5. **Sugerencia de Alternativas:** Muestra productos aptos si el elegido es "Rojo".
Importancia: Resuelve el problema ofreciendo alternativas reales.



Análisis de Requisitos: No Funcionales

Rendimiento: Respuesta en < 1.5 segundos

Importancia: Evita la frustración durante la compra.

Usabilidad: Interfaz con botones grandes y alto contraste.

Importancia: Fácil de usar para cualquier edad o perfil.

Modo Offline: Base de datos local para lugares sin red.

Importancia: Garantiza que la app no falle dentro del supermercado.

Seguridad: Cifrado de datos de salud en el móvil.

Importancia: Protege la privacidad de la información médica.

Mantenibilidad: Actualizaciones automáticas de datos desde la nube.

Importancia: Permite añadir productos nuevos sin reinstalar la app.



—

Gracias por
vuestra
atención



Conclusión y Repositorio

Link pdf

Repositorio de GitHub

Imágenes:

Offline

Gracias

Sanidad

Manos coloridas